

1. Plan de test unitaire

1.1. **Identification du test**

TestUnitaire_ValidationZones_v1

1.2. **Référence au module testé**

Méthode testé : bool GestionDonnees::ValidationZones(List<GMapPolygon> zones)

Cette méthode permettra de valider les zones créer par le regisseur de piste et a comme valeur de retour :

Valeur de retour	Description
is_valide	true si les zones sont valide par rapport au spécification

1.3. **Objectif du test**

Ce test aura pour but de tester la bonne vérification des zones par la méthode ValidationZones() en y insérant différents polygones conformément au plan de test

1.4. Procédure de test

1.4.1. Valeurs de test :

Nom du test	Valeur a testé
TC_01	zones = null
TC_02	zones = []
TC_03	zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}
TC_04	zones[0] = GMapPolygon{(90, 180), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}
TC_05	zones[0] = GMapPolygon{(0;0), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}
TC_06	zones[0] = GMapPolygon{(1000; 1000), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}
TC_07	zones[0] = GMapPolygon{null, (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}
TC_08	zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)} et zone[1] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (48.890; -0.543), (48.345;-0.5789)}
TC_09	zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)} et zone[1] = null
TC_10	zones[0] = null et zone[1] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}
TC_11	zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.589), (47.890;-0.567)} et zone[1] = GMapPolygon{(45.567; -0.567), (47,723;-0.567),(47,723; -0.589),(45.567; -0.589)}

1.4.2. TC_01 : Liste null

a. Initialisation

zones est un null

b. Lancement

- Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable
- Configuration des précondition cité dans la partie A
- Lancement du projet de test
- Observation des résultat

c. Observation des résultats

Pour observer le résultat on compare l'exception retourner par **Assert.ThrowsException<>** et l'exception que doit retourner la méthode

la méthode est valide si le Assert.ThrowsException<> retourne une exception de type **ArgumentNullException**

1.4.3. TC_02 : La liste est vide

a. Initialisation

zones est une **liste de GMapPolygon vide**

b. Lancement

- Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable
- Configuration des précondition cité dans la partie a
- Lancement du projet de test
- Observation des résultat

c. Observation des résultats

Pour observer le résultat on compare l'exception retourner par **Assert.ThrowsException<>** et l'exception que doit retourner la méthode

la méthode est valide si le Assert.ThrowsException<> retourne une exception de type **ArgumentException**

1.4.4. TC_03 : Cas Valide (1 polygone)

a. Initialisation

zones est une liste de polygone **contenant un polygone de coordonnées {(47.556; -0.567), (47.556; -0.589),(47.890; -0.543),(47.345; -0.5789)}**

b. Lancement

- Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable
- Configuration des précondition sité dans la partie a
- Lancement du projet de test
- Observation des résultat

c. Observation des résultats

Pour observer le résultat on compare la valeur retournée par la méthode et la valeur attendu grâce à la méthode

Assert.IsTrue()

la méthode est valide si le Assert.IsTrue **ne retourne pas d'exception**

1.4.5. TC_04 : Cas au limite

a. Initialisation

zones est une liste de polygone **contenant un polygone de coordonnées {(90; 180), (47.556; -0.589),(47.890; -0.543),(47.345; -0.5789)}**

b. Lancement

- Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable
- Configuration des précondition sité dans la partie a
- Lancement du projet de test
- Observation des résultat

c. Observation des résultats

Pour observer le résultat on compare la valeur retourner par la methode et la valeur attendu grace a la methode

Assert.IsTrue()

la méthode est valide si le Assert.IsTrue **ne retourne pas d'exception**

1.4.6. TC_05 : Cas (0;0)

a. Initialisation

zones est une liste de polygone contenant un polygone de coordonnées {(0; 0), (47.556; -0.589),(47.890; -0.543),(47.345; -0.5789)}

b. Lancement

- Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable
- Configuration des préconditions citées dans la partie a
- Lancement du projet de test
- Observation des résultat

c. Observation des résultats

Pour observer le résultat on compare la valeur retournée par la méthode et la valeur attendu grâce à la méthode

Assert.IsTrue()

la méthode est valide si le Assert.IsTrue ne retourne pas d'exception

1.4.7. TC_06 : Cas hors limite

a. Initialisation

zones est une liste de polygone contenant un polygone de coordonnées {(1000; 1000), (47.556; -0.589),(47.890; -0.543),(47.345; -0.5789)}

b. Lancement

- Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable
- Configuration des préconditions citées dans la partie a
- Lancement du projet de test
- Observation des résultats

c. Observation des résultats

Pour observer le résultat on compare l'exception retourner par **Assert.ThrowException<>** et l'exception que doit retourner la méthode

la méthode est valide si le **Assert.ThrowException<>** retourne une exception de type **ArgumentOutOfRangeException**

1.4.8. TC_07 : Polygone avec une coordonnées null

a. Initialisation

zones est une liste de polygone **contenant un polygone de coordonnées {null, (47.556; -0.589),(47.890-0.543),(47.345; -0.5789)}**

b. Lancement

- Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable
- Configuration des précondition sité dans la partie a
- Lancement du projet de test
- Observation des résultat

c. Observation des résultats

Pour observer le résultat on compare l'exception retourner par **Assert.ThrowException<>** et l'exception que doit retourner la méthode

la méthode est valide si le **Assert.ThrowException<>** retourne une exception de type **ArgumentNullException**

1.4.9. TC_08 : Cas valide (2 polygones)

a. Initialisation

zones est une liste de polygone **contenant deux polygone :**

zone[0] = un polygon de coordonnées {(47.556, -0.567), (47.556; -0.589),(47.890; -0.543),(47.345; -0.5789)}

zone[1] = un polygon de coordonnées {(48.556, -0.567), (48.556; -0.589),(48.890; -0.543),(48.345; -0.5789)}

b. Lancement

- Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable
- Configuration des précondition sité dans la partie a
- Lancement du projet de test
- Observation des résultat

c. Observation des résultats

Pour observer le résultat on compare la valeur retournée par la méthode et la valeur attendu grâce à la méthode

Assert.IsTrue()

la méthode est valide si le Assert.IsTrue **ne retourne pas d'exception**

1.4.10. TC_09 : Cas null (2 polygones dont une null)

a. Initialisation

zones est une liste de polygone **contenant deux polygone :**

zone[0] = un polygone de coordonnées {(47.556, -0.567), (47.556; -0.589),(47.890; -0.543),(47.345; -0.5789)}

zone[1] = null

b. Lancement

- Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable
- Configuration des précondition sité dans la partie a
- Lancement du projet de test
- Observation des résultat

c. Observation des résultats

Pour observer le résultat on compare l'exception retourner par **Assert.ThrowException<>** et l'exception que doit retourner la méthode

la méthode est valide si le Assert.ThrowException<> retourne une exception de type **ArgumentNullException**

1.4.11. TC_10 : Inverse de TC_09

a. Initialisation

zones est une liste de polygone contenant deux polygone :

zone[0] = null

zone[1] = un polygone de coordonnées {(48.556, -0.567), (48.556; -0.589),(48.890; -0.543),(48.345; -0.5789)}

b. Lancement

- Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable
- Configuration des préconditions citées dans la partie a
- Lancement du projet de test
- Observation des résultat

c. Observation des résultats

Pour observer le résultat on compare l'exception retourner par Assert.ThrowsException<> et l'exception que doit retourner la méthode

la méthode est valide si le Assert.ThrowsException<> retourne une exception de type ArgumentNullException

1.4.12. TC_11 : Cas invalide : 2 zone qui se superpose

a. Initialisation

zones est une liste de GMapPolygon contenant deux zones de coordonnées (47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.589), (47.890;-0.567)} et de coordonnées (45.567; -0.567), (47.723;-0.567), (47.723; -0.589),(45.567; -0.589)}

b. Lancement

- Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable
- Configuration des précondition cité dans la partie a
- Lancement du projet de test
- Observation des résultat

c. Observation des résultats

Pour observer le résultat on compare l'exception retourner par **Assert.ThrowsException<>** et l'exception que doit retourner la méthode

la méthode est valide si le Assert.ThrowsException<> retourne une exception de type **ArgumentException**

1.5. Résultat attendu

Paramètre d'entrée	Résultat attendu
zones = null	La methode retourne une exception de type ArgumentNullException
zones = []	La methode retourne une exception de type ArgumentException
zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne true
zones[0] = GMapPolygon{(90, 180), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne true
zones[0] = GMapPolygon{(0;0), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne true
zones[0] = GMapPolygon{(1000; 1000), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne une exception de type ArgumentNullException
zones[0] = GMapPolygon{null, (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne une exception de type ArgumentNullException
zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)} et zone[1] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (48.890; -0.543), (48.345;-0.5789)}	La methode retourne true
zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)} et zone[1] = null	La methode retourne une exception de type ArgumentNullException
zones[0] = null et zone[1] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne une exception de type ArgumentNullException
zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.567)} et zone[1] = GMapPolygon{(45.567; -0.567), (47,723;-0.567),(47,723; -0.589),(45.567; -0.589)}	La methode retourne une exception de type ArgumentException

1.6. *Moyen à mettre en oeuvre*

Moyen nécessaire pour mettre en oeuvre ce test :

- PC portable/fixe avec Windows 10/11 d'installé dessus
- Visual studio configurer pour pouvoir exécuter des projets C# et des projets MS Test
- Un écran (si pc fixe)

2. *Procès Verbal*

Élément testé	GestionDonnées::ValidationZones			
Objectif du test	Verifier la bonne detection des erreurs dans les coordonnées des zones envoyé à cette méthode			
Nom du testeur	BELAIRE Kévin		Da	03/04//2026
Moyen mis en oeuvre	Logiciel : Visual Studio 2022	Matériel : PC		Outil de développem ent : Framework .NET
Procédure du test : - Ouverture du projet de test (MS Test) dans la solution du livrable - Configuration des précondition cité dans la partie a - Lancement du projet de test - Observation des résultat				
Id	Description du vecteur test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Validation (O/N)
TC_01	zones = null	La methode retourne une exception de type ArgumentNullException		
TC_02	zones = []	La methode retourne une exception de type ArgumentException		
TC_03	zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne true		
TC_04	zones[0] = GMapPolygon{(90, 180), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne true		
TC_05	zones[0] = GMapPolygon{(0;0), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne true		
TC_06	zones[0] = GMapPolygon{(1000; 1000), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne une exception de type ArgumentNullException		
TC_07	zones[0] = GMapPolygon{null, (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne une exception de type ArgumentNullException		

TC_08	zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)} et zone[1] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (48.890; -0.543), (48.345;-0.5789)}	La methode retourne true		
TC_09	zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)} et zone[1] = null	La methode retourne une exception de type <code>ArgumentNullException</code>		
TC_10	zones[0] = null et zone[1] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.543), (47.345;-0.5789)}	La methode retourne une exception de type <code>ArgumentNullException</code>		
TC_11	zones[0] = GMapPolygon{(47.556; -0.567), (47.556; -0.589), (47.890; -0.589), (47.890;-0.567)} et zone[1] = GMapPolygon{(45.567; -0.567), (47,723;-0.567),(47,723; -0.589),(45.567; -0.589)}	La methode retourne une exception de type <code>ArgumentException</code>		